

Uso de herramientas de Inteligencia Artificial

Simon Foguel Giraldo – Pascual Rincon Cardona

Durante el desarrollo de esta práctica se utilizó **Claude (Anthropic) modelo Opus 5.0 en esfuerzo alto** como herramienta de apoyo. A continuación, se documenta su uso siguiendo las categorías que la Sección 15 del enunciado establece como permitidas. En todos los casos el código fue escrito por los integrantes del equipo; la herramienta no produjo ninguna de las estructuras de datos evaluadas.

Consultas conceptuales

Se consultaron aspectos teóricos de las estructuras utilizadas, en particular:

- La distinción entre el costo puntual y el costo amortizado en el crecimiento por duplicación de un arreglo dinámico, y por qué el total de elementos trasladados en n inserciones está acotado por $2n$.
- El mismo argumento aplicado a la purga de marcas expiradas del Problema 2: cada marca se inserta y se elimina a lo sumo una vez, de modo que el costo amortizado por paquete es $O(1)$ aunque una llamada puntual sea $\Theta(k)$.
- La función del nodo centinela en una lista enlazada y del puntero al último nodo para lograr inserción por el final en $\Theta(1)$.
- Las tres formas habituales de distinguir cola llena de cola vacía en una representación circular.

Retroalimentación sobre código ya escrito por el equipo

Fue el uso más frecuente. Una vez implementadas las cuatro estructuras, se solicitó una revisión que identificó tres defectos que el compilador no reportaba:

Defecto	Consecuencia
CircularQueue sin constructor de copia ni operador de asignación, teniendo destructor	Doble liberación de memoria al copiar la cola
top() sin comprobación de pila vacía en ambas representaciones	Desbordamiento de heap en la versión de arreglo y desreferencia nula en la de lista

Defecto

Consecuencia

front() y back() devolviendo un valor por defecto sobre cola vacía

Fallo silencioso, prohibido por la Sección 7

Se detectaron además un miembro sin inicializar en el constructor de copia de la lista y un error en la política de crecimiento del arreglo. Todas las correcciones fueron escritas por el equipo y verificadas ejecutando el programa bajo AddressSanitizer y UndefinedBehaviorSanitizer.

Aclaración de errores de compilación

Durante el desarrollo se consultaron mensajes de compilación cuyo origen no era evidente. El caso más recurrente fue el error expected '}' at end of input, que el compilador reporta al final del archivo, aunque la llave faltante esté cientos de líneas antes; se aprendió a localizar la causa mediante la nota to match this '{' y mediante el conteo del balance de llaves.

Discusión de alternativas de diseño

Se plantearon alternativas y el equipo decidió en cada caso:

- **Registros de delta frente a instantáneas del documento.** Se eligió el delta, con costo espacial proporcional al cambio en lugar de $\Theta(n \cdot L)$.
- **Contador explícito frente a sacrificar una celda** para distinguir cola llena de cola vacía. Se eligió el contador.
- **steady_clock frente a high_resolution_clock** para la medición. Se eligió el primero al verificar que en libstdc++ el segundo es un alias de system_clock, cuyo is_steady es falso.
- **Formato del evento EDIT REPLACE**, con un campo explícito de cantidad frente a sustitución de igual longitud. Se eligió el campo explícito.
- **Tratamiento de la edición nula**, entre considerarla error o edición válida sin efecto. Se eligió lo segundo, con la condición añadida de que no invalide el historial de rehacer.

Apoyo en redacción

Se utilizó para la redacción del README.md y para la transcripción a pseudocódigo de los algoritmos ya implementados.

Usos que no se realizaron

No se solicitó la generación de la implementación de la pila ni de la cola. No se solicitó la generación del análisis de complejidad. No se reporta ninguna medición que no se haya obtenido ejecutando el código del repositorio.

Limitaciones observadas

En dos ocasiones la herramienta se equivocó y el equipo corrigió el rumbo:

Predicción de rendimiento incorrecta. Se anticipó que la pila sobre arreglo sería más rápida que la de lista por localidad de memoria. La medición mostró lo contrario en el tamaño mayor. La explicación, obtenida al aislar las operaciones de pila del resto del procesamiento, es que el tiempo lo domina la representación del documento y no las estructuras evaluadas.

Generador de eventos defectuoso. La primera versión propuesta estimaba la longitud del documento sin modelar el efecto de las operaciones de deshacer y rehacer. Al ejecutarla, cerca del 49 % de los eventos generados quedaban fuera de rango. El equipo optó por simular ambas pilas dentro del generador, guardando únicamente el delta de longitud de cada operación, lo que redujo los eventos inválidos a cero.

Ambos episodios confirman que la salida de la herramienta requiere verificación experimental antes de ser incorporada.